

Конспект по линейной алгебре

Оператор на тензорном квадрате. Метрический тензор. Подъём и опускание индекса. Симметризация

Лекция от 23.05.2026

Основные темы лекции

1. Оператор на тензорном произведении.
2. Тензорный квадрат пространства.
3. Матрица оператора $A \otimes B$ в тензорном базисе.
4. Свёртка как способ получить действие оператора на вектор.
5. Метрический тензор.
6. Отождествление V и V^* с помощью скалярного произведения.
7. Опускание индекса.
8. Обратный метрический тензор.
9. Подъём индекса.
10. Многократное подъём/опускание индексов.
11. Симметрические и кососимметрические тензоры.
12. Действие группы перестановок на аргументы тензора.
13. Симметризация.
14. Симметризация как проектор.
15. Базис пространства симметрических тензоров.
16. Размерность пространства симметрических тензоров.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Тензорный квадрат пространства	4
3	Разложимые и неразложимые тензоры	4
4	Оператор на тензорном квадрате	5

5	Матрица оператора $A \otimes B$	5
6	Связь с кронекеровым произведением матриц	6
7	Пример с матрицами	6
8	Действие оператора как свёртка	7
9	Двойная свёртка для $A \otimes B$	7
10	Метрический тензор	7
11	Свойства метрического тензора	8
12	Отождествление V и V^*	8
13	Опускание индекса	9
14	Опускание индекса как свёртка	9
15	Обратный метрический тензор	10
16	Подъём индекса	10
17	Подъём индекса как свёртка	11
18	Подъём и опускание для общего тензора	11
18.1	Опускание верхнего индекса	11
18.2	Подъём нижнего индекса	11
19	Многократное опускание индексов	12
20	Многократный подъём индексов	12
21	Проверка: подъём и опускание обратны	12
22	Ковариантные и контравариантные индексы	13
23	Перестановка аргументов тензора	13
24	Симметрические тензоры	14
25	Кососимметрические тензоры	14
26	Симметричность в координатах	14
27	Кососимметричность в координатах	15
28	Симметризация	15
29	Почему симметризация действительно симметрична	15
30	Симметризация как проектор	16
31	Пример симметризации при $p = 2$	16

32	Пример симметризации при $p = 3$	17
33	Альтернирование	17
34	Симметрические и кососимметрические тензоры не всегда дают прямую сумму	17
35	Базис пространства симметрических тензоров	18
36	Размерность пространства симметрических тензоров	18
37	Пример размерности	19
38	Что важно уметь объяснить на ответе	19
39	Мини-шпаргалка	20
40	Главное, что нужно запомнить	22

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему свёрток и координатной записи тензоров.
Основная идея:

многие привычные операции линейной алгебры можно понимать как тензорные операции.

Например:

- действие оператора на вектор можно записать как свёртку;
- след оператора — это свёртка верхнего и нижнего индекса;
- опускание индекса — это свёртка с метрическим тензором;
- подъём индекса — это свёртка с обратным метрическим тензором;
- симметризация — это усреднение по всем перестановкам аргументов.

2 Тензорный квадрат пространства

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$.

Определение 1. Тензорным квадратом пространства V называется тензорное произведение

$$V \otimes V.$$

Если

$$e_1, \dots, e_n$$

— базис пространства V , то базис тензорного квадрата имеет вид:

$$e_i \otimes e_j, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Поэтому:

$$\dim(V \otimes V) = n^2.$$

3 Разложимые и неразложимые тензоры

Элемент вида

$$x \otimes y$$

называется разложимым тензором.

Но не всякий элемент $V \otimes V$ имеет вид одного тензорного произведения.

Например, в общем случае тензор

$$e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

нельзя представить как

$$x \otimes y$$

для некоторых $x, y \in V$.

Зато любой элемент $V \otimes V$ является линейной комбинацией базисных разложимых тензоров:

$$T = T^{ij} e_i \otimes e_j.$$

4 Оператор на тензорном квадрате

Пусть

$$A, B \in \text{End}(V).$$

Тогда можно определить оператор

$$A \otimes B : V \otimes V \rightarrow V \otimes V$$

по правилу:

$$(A \otimes B)(x \otimes y) = Ax \otimes By.$$

На произвольный тензор этот оператор продолжается линейно.

То есть если

$$T = \sum_s \lambda_s x_s \otimes y_s,$$

то

$$(A \otimes B)T = \sum_s \lambda_s Ax_s \otimes By_s.$$

Замечание 1. Такой оператор часто называют оператором на тензорном квадрате. Если $A = B$, то получается оператор $A \otimes A$.

5 Матрица оператора $A \otimes B$

Пусть

$$Ae_j = A_j^i e_i, \quad Be_l = B_l^k e_k.$$

Тогда:

$$(A \otimes B)(e_j \otimes e_l) = Ae_j \otimes Be_l.$$

Подставим координатные разложения:

$$= (A_j^i e_i) \otimes (B_l^k e_k).$$

По билинейности тензорного произведения:

$$(A \otimes B)(e_j \otimes e_l) = A_j^i B_l^k e_i \otimes e_k.$$

Значит, компоненты оператора $A \otimes B$ в тензорном базисе равны произведениям компонент A и B .

6 Связь с кронекеровым произведением матриц

Если выбрать порядок базиса

$$e_1 \otimes e_1, \quad e_1 \otimes e_2, \quad \dots, \quad e_n \otimes e_n,$$

то матрица оператора $A \otimes B$ является кронекеровым произведением матриц A и B :

$$\boxed{[A \otimes B] = [A] \otimes [B].}$$

Для матриц 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

получается:

$$\boxed{A \otimes B = \begin{pmatrix} aB & bB \\ cB & dB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ap & aq & bp & bq \\ ar & as & br & bs \\ cp & cq & dp & dq \\ cr & cs & dr & ds \end{pmatrix}.}$$

Замечание 2. Если порядок тензорного базиса выбран иначе, матрица будет выглядеть переставленной. Поэтому при вычислениях важно явно фиксировать порядок базисных тензоров.

7 Пример с матрицами

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Тогда в порядке базиса

$$e_1 \otimes e_1, \quad e_1 \otimes e_2, \quad e_2 \otimes e_1, \quad e_2 \otimes e_2$$

матрица оператора $A \otimes B$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 1B & 2B \\ 3B & 4B \end{pmatrix}.$$

То есть:

$$\boxed{A \otimes B = \begin{pmatrix} -1 & 7 & -2 & 14 \\ 2 & -5 & 4 & -10 \\ -3 & 21 & -4 & 28 \\ 6 & -15 & 8 & -20 \end{pmatrix}.}$$

Это матрица оператора на четырёхмерном пространстве $V \otimes V$.

8 Действие оператора как свёртка

Пусть $A \in \text{End}(V)$.

Как тензор, оператор A имеет тип $(1, 1)$ и компоненты

$$A_j^i.$$

Пусть

$$x = x^j e_j.$$

Тогда

$$Ax = A_j^i x^j e_i.$$

Здесь выражение

$$A_j^i x^j$$

является свёрткой по индексу j .

действие оператора на вектор — это свёртка нижнего индекса оператора с верхним индексом вектора

9 Двойная свёртка для $A \otimes B$

Для тензора

$$A \otimes B \otimes x \otimes y$$

можно свернуть:

нижний индекс A с индексом x ,

и

нижний индекс B с индексом y .

В результате получится:

$$(Ax) \otimes (By).$$

То есть оператор $A \otimes B$ на тензорном квадрате реализуется как двойная свёртка.

10 Метрический тензор

Пусть V — евклидово пространство со скалярным произведением

$$g(\cdot, \cdot).$$

Скалярное произведение является невырожденной симметрической билинейной формой.

В тензорных терминах это тензор типа $(2, 0)$:

$$g \in \mathcal{T}_0^2(V).$$

Его компоненты в базисе $e_1, \dots, e_n$:

$$g_{ij} = g(e_i, e_j).$$

Матрица

$$G = (g_{ij})$$

является матрицей Грама выбранного базиса.

11 Свойства метрического тензора

Метрический тензор обладает свойствами:

$$g_{ij} = g_{ji}$$

из-за симметричности скалярного произведения.

Также матрица

$$G = (g_{ij})$$

невырождена:

$$\det G \neq 0.$$

Если скалярное произведение положительно определено, то матрица Грама положительно определена.

12 Отождествление V и V^*

Метрический тензор задаёт изоморфизм

$$\flat : V \rightarrow V^*.$$

Вектору

$$y \in V$$

сопоставляется ковектор

$$y^\flat \in V^*$$

по формуле:

$$y^\flat(x) = g(x, y).$$

То есть вектор y превращается в линейную форму:

$$x \mapsto g(x, y).$$

Это и есть отождествление V и V^* с помощью скалярного произведения.

13 Опускание индекса

Пусть

$$y = y^j e_j.$$

Ковектор

$$y^b$$

запишем как

$$y^b = y_i e^i.$$

Тогда:

$$y^b(e_i) = y_i.$$

С другой стороны:

$$y^b(e_i) = g(e_i, y).$$

Подставляем разложение $y = y^j e_j$:

$$g(e_i, y) = g(e_i, y^j e_j) = y^j g(e_i, e_j).$$

Значит:

$$y_i = g_{ij} y^j.$$

Эта операция называется опусканием индекса.

верхний индекс j превратился в нижний индекс i .

14 Опускание индекса как свёртка

Формула

$$y_i = g_{ij} y^j$$

является свёрткой:

сворачивается второй нижний индекс g_{ij} с верхним индексом y^j .

Остаётся один нижний индекс i , поэтому результатом является ковектор.
Главное:

метрический тензор опускает индекс.

15 Обратный метрический тензор

Так как матрица

$$G = (g_{ij})$$

невырождена, существует обратная матрица

$$G^{-1} = (g^{ij}).$$

Она задаётся условием:

$$g^{ik}g_{kj} = \delta_j^i.$$

Компоненты

$$g^{ij}$$

можно рассматривать как компоненты тензора типа $(0, 2)$, который называют обратным метрическим тензором.

$$g^{-1} \in \mathcal{T}_2^0(V).$$

16 Подъём индекса

Пусть

$$\alpha = \alpha_j e^j \in V^*.$$

Мы хотим найти вектор

$$\alpha^\sharp = \alpha^i e_i$$

такой, что

$$(\alpha^\sharp)^\flat = \alpha.$$

В координатах:

$$\alpha_j = g_{ji} \alpha^i.$$

Умножаем на обратную матрицу g^{kj} :

$$g^{kj} \alpha_j = g^{kj} g_{ji} \alpha^i.$$

Так как

$$g^{kj} g_{ji} = \delta_i^k,$$

получаем:

$$g^{kj} \alpha_j = \alpha^k.$$

Значит:

$$\alpha^i = g^{ij} \alpha_j.$$

Эта операция называется подъёмом индекса.

нижний индекс j превратился в верхний индекс i .

17 Подъём индекса как свёртка

Формула

$$\alpha^i = g^{ij} \alpha_j$$

является свёрткой:

верхний индекс g^{ij} сворачивается с нижним индексом α_j .

Остаётся один верхний индекс i , поэтому результатом является вектор.
Главное:

обратный метрический тензор поднимает индекс.

18 Подъём и опускание для общего тензора

Пусть

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$$

— компоненты тензора типа (p, q) .

18.1 Опускание верхнего индекса

Чтобы опустить верхний индекс j_l , нужно свернуть его с метрическим тензором:

$$\widetilde{T}_{a i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots \widehat{j_l} \dots j_q} = g_{a j_l} T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_l \dots j_q}.$$

В результате тип меняется:

$$(p, q) \longrightarrow (p + 1, q - 1).$$

То есть нижних индексов стало на один больше, верхних — на один меньше.

18.2 Подъём нижнего индекса

Чтобы поднять нижний индекс i_k , нужно свернуть его с обратным метрическим тензором:

$$\widetilde{T}_{i_1 \dots \widehat{i_k} \dots i_p}^{a j_1 \dots j_q} = g^{a i_k} T_{i_1 \dots i_k \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}.$$

В результате тип меняется:

$$(p, q) \longrightarrow (p - 1, q + 1).$$

То есть нижних индексов стало на один меньше, верхних — на один больше.

19 Многократное опускание индексов

Если у тензора несколько верхних индексов, их можно опускать по одному. Например, пусть

$$T^{ij}$$

— тензор типа $(0, 2)$.
Опустим первый индекс:

$$T_a^j = g_{ai} T^{ij}.$$

Теперь опустим второй:

$$T_{ab} = g_{bj} T_a^j.$$

Подставляя:

$$T_{ab} = g_{ai} g_{bj} T^{ij}.$$

То есть каждое опускание индекса соответствует умножению на метрический тензор и свёртке.

20 Многократный подъём индексов

Аналогично, если дан тензор

$$T_{ij},$$

то поднять оба индекса можно так:

$$T^{ab} = g^{ai} g^{bj} T_{ij}.$$

$$T^{ab} = g^{ai} g^{bj} T_{ij}.$$

Здесь дважды используется обратный метрический тензор.

21 Проверка: подъём и опускание обратны

Если сначала опустить индекс, а потом поднять его обратно:

$$y_i = g_{ij} y^j,$$

$$\tilde{y}^k = g^{ki} y_i.$$

Подставляем:

$$\tilde{y}^k = g^{ki} g_{ij} y^j.$$

Так как

$$g^{ki} g_{ij} = \delta_j^k,$$

получаем:

$$\tilde{y}^k = \delta_j^k y^j = y^k.$$

Значит:

$$\sharp \circ \flat = \text{id}_V.$$

Аналогично:

$$\flat \circ \sharp = \text{id}_{V^*}.$$

22 Ковариантные и контравариантные индексы

В классической тензорной терминологии:

- нижние индексы называются ковариантными;
- верхние индексы называются контравариантными.

Опускание индекса превращает контравариантный индекс в ковариантный.
Подъём индекса превращает ковариантный индекс в контравариантный.

$$g_{ij} \text{ опускает индексы, } g^{ij} \text{ поднимает индексы.}$$

23 Перестановка аргументов тензора

Теперь рассмотрим тензоры, у которых все аргументы одного типа.
Для определённости будем говорить о ковариантных тензорах:

$$T \in \mathcal{T}_0^p(V).$$

То есть

$$T : V^p \rightarrow \mathbb{F}.$$

Пусть

$$\sigma \in S_p$$

— перестановка множества $\{1, \dots, p\}$.

Она действует на тензор перестановкой аргументов:

$$(F_\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Замечание 3. В разных учебниках может использоваться $x_{\sigma^{-1}(i)}$ вместо $x_{\sigma(i)}$. Это меняет вид некоторых формул, но не меняет смысл: аргументы переставляются по перестановке.

24 Симметрические тензоры

Определение 2. Тензор

$$T \in \mathcal{T}_0^p(V)$$

называется симметрическим, если для любой перестановки $\sigma \in S_p$

$$F_\sigma T = T.$$

То есть значение тензора не меняется при любой перестановке аргументов:

$$T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = T(x_1, \dots, x_p).$$

25 Кососимметрические тензоры

Определение 3. Тензор

$$T \in \mathcal{T}_0^p(V)$$

называется кососимметрическим, или антисимметрическим, если для любой перестановки $\sigma \in S_p$

$$F_\sigma T = \text{sgn}(\sigma)T.$$

То есть при перестановке аргументов тензор умножается на знак перестановки.

26 Симметричность в координатах

Пусть

$$T \in \mathcal{T}_0^p(V)$$

и

$$T_{i_1 \dots i_p}$$

— его компоненты.

Тогда симметричность означает:

$$T_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(p)}} = T_{i_1 \dots i_p}$$

для любой перестановки $\sigma \in S_p$.

Например, для $p = 2$:

$$T_{ij} = T_{ji}.$$

27 Кососимметричность в координатах

Кососимметричность означает:

$$T_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(p)}} = \text{sgn}(\sigma) T_{i_1 \dots i_p}.$$

Для $p = 2$:

$$T_{ij} = -T_{ji}.$$

В частности,

$$T_{ii} = -T_{ii},$$

значит:

$$T_{ii} = 0.$$

28 Симметризация

Определение 4. Симметризацией тензора $T \in \mathcal{T}_0^p(V)$ называется тензор

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T.$$

То есть мы берём все перестановки аргументов, складываем получившиеся тензоры и делим на число перестановок:

$$|S_p| = p!.$$

29 Почему симметризация действительно симметрична

Пусть

$$\tau \in S_p.$$

Тогда:

$$F_{\tau} \text{Sym}(T) = F_{\tau} \left(\frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T \right).$$

По линейности:

$$= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\tau} F_{\sigma} T.$$

Но при фиксированной τ множество произведений

$$\{\tau\sigma : \sigma \in S_p\}$$

снова равно всей группе S_p .

То есть сумма просто переставляется в другом порядке.

Поэтому:

$$F_\tau \text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\rho \in S_p} F_\rho T = \text{Sym}(T).$$

Значит:

$$\boxed{\text{Sym}(T) \text{ симметричен.}}$$

30 Симметризация как проектор

Если тензор T уже симметрический, то

$$F_\sigma T = T$$

для всех $\sigma \in S_p$.

Поэтому:

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} T = \frac{1}{p!} \cdot p! T = T.$$

Следовательно:

$$\boxed{\text{Sym}^2 = \text{Sym} .}$$

То есть симметризация является проектором на подпространство симметрических тензоров.

31 Пример симметризации при $p = 2$

Пусть

$$T \in \mathcal{T}_0^2(V)$$

— билинейная форма.

Тогда:

$$\boxed{\text{Sym}(T)(x, y) = \frac{1}{2}(T(x, y) + T(y, x)).}$$

В координатах:

$$\boxed{\text{Sym}(T)_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}).}$$

Это привычное выделение симметрической части билинейной формы.

32 Пример симметризации при $p = 3$

Пусть

$$T = e^1 \otimes e^2 \otimes e^2.$$

Тогда симметризация:

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{3!} \sum_{\sigma \in S_3} F_{\sigma} T.$$

Так как два множителя e^2 одинаковые, различных слагаемых фактически три:

$$e^1 \otimes e^2 \otimes e^2,$$

$$e^2 \otimes e^1 \otimes e^2,$$

$$e^2 \otimes e^2 \otimes e^1.$$

Каждое возникает два раза среди 6 перестановок.

Поэтому:

$$\text{Sym}(e^1 \otimes e^2 \otimes e^2) = \frac{1}{3} (e^1 \otimes e^2 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^2 \otimes e^1).$$

33 Альтернирование

На лекции также упоминалась антисимметризация, или альтернирование.

Определение 5. Альтернированием тензора $T \in \mathcal{T}_0^p(V)$ называется

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_{\sigma} T.$$

Это проектор на пространство кососимметрических тензоров.

В этой лекции основной акцент был на симметризации, а альтернирование было отмечено как параллельная конструкция.

34 Симметрические и кососимметрические тензоры не всегда дают прямую сумму

Для $p = 2$ пространство билинейных форм раскладывается в прямую сумму:

$$\mathcal{T}_0^2(V) = S^2(V^*) \oplus \Lambda^2(V^*).$$

То есть любая билинейная форма раскладывается на симметрическую и кососимметрическую части:

$$T = \frac{1}{2}(T + T^*) + \frac{1}{2}(T - T^*).$$

Но для $p > 2$ пространство всех p -линейных форм не является просто прямой суммой симметрических и кососимметрических тензоров.

при $p > 2$ есть и другие типы симметрий.

35 Базис пространства симметрических тензоров

Пусть

$$\dim V = n.$$

Рассмотрим симметрические ковариантные тензоры порядка p . Они образуют подпространство, которое обозначают:

$$S^p(V^*) \subset \mathcal{T}_0^p(V).$$

Если

$$e^1, \dots, e^n$$

— базис V^* , то базис пространства $S^p(V^*)$ можно получить симметризацией тензорных произведений вида:

$$\text{Sym}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}),$$

где индексы можно считать упорядоченными:

$$1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_p \leq n.$$

То есть одинаковые наборы индексов, отличающиеся только перестановкой, дают один и тот же симметризованный тензор.

36 Размерность пространства симметрических тензоров

Количество неубывающих наборов

$$1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq n$$

равно числу способов разложить p одинаковых объектов по n ящикам. Это классическая формула “звёзды и перегородки”:

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Эквивалентно:

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{n-1}.$$

37 Пример размерности

Пусть

$$n = 2, \quad p = 3.$$

Тогда:

$$\dim S^3(V^*) = \binom{2+3-1}{3} = \binom{4}{3} = 4.$$

Базис можно записать через симметризации:

$$\text{Sym}(e^1 \otimes e^1 \otimes e^1),$$

$$\text{Sym}(e^1 \otimes e^1 \otimes e^2),$$

$$\text{Sym}(e^1 \otimes e^2 \otimes e^2),$$

$$\text{Sym}(e^2 \otimes e^2 \otimes e^2).$$

38 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое оператор на тензорном квадрате

Если

$$A, B \in \text{End}(V),$$

то

$$A \otimes B$$

действует на разложимых тензорах так:

$$(A \otimes B)(x \otimes y) = Ax \otimes By.$$

Потом продолжается линейно.

2. Как выглядит матрица $A \otimes B$

В тензорном базисе её компоненты являются произведениями компонент A и B :

$$(A \otimes B)_{jl}^{ik} = A_j^i B_l^k.$$

В матричной записи это кронекерово произведение.

3. Что такое метрический тензор

Это скалярное произведение, записанное как тензор:

$$g \in \mathcal{T}_0^2(V), \quad g_{ij} = g(e_i, e_j).$$

В базисе его матрица — это матрица Грама.

4. Что значит опустить индекс

Опустить индекс значит применить метрический тензор:

$$y_i = g_{ij}y^j.$$

Вектор превращается в ковектор.

5. Что значит поднять индекс

Поднять индекс значит применить обратный метрический тензор:

$$\alpha^i = g^{ij}\alpha_j.$$

Ковектор превращается в вектор.

6. Что такое симметризация

Симметризация — это усреднение тензора по всем перестановкам аргументов:

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T.$$

Она превращает любой тензор в симметрический.

7. Почему симметризация является проектором

Если применить симметризацию два раза, ничего нового не произойдёт:

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}.$$

Потому что после первой симметризации тензор уже симметричен.

39 Мини-шпаргалка

Тензорный квадрат

$$V \otimes V, \quad \dim(V \otimes V) = n^2.$$

Базис тензорного квадрата

$$e_i \otimes e_j.$$

Оператор на тензорном квадрате

$$(A \otimes B)(x \otimes y) = Ax \otimes By.$$

Компоненты

$$(A \otimes B)_{jl}^{ik} = A_j^i B_l^k.$$

Кронекерово произведение

$$[A \otimes B] = [A] \otimes [B].$$

Метрический тензор

$$g_{ij} = g(e_i, e_j).$$

$$g \in \mathcal{T}_0^2(V).$$

Опускание индекса

$$y_i = g_{ij} y^j.$$

Обратный метрический тензор

$$g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i.$$

Подъём индекса

$$\alpha^i = g^{ij} \alpha_j.$$

Симметрический тензор

$$F_\sigma T = T \quad \text{для всех } \sigma \in S_p.$$

Кососимметрический тензор

$$F_\sigma T = \text{sgn}(\sigma) T.$$

Симметризация

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_\sigma T.$$

Альтернирование

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_\sigma T.$$

Размерность симметрических тензоров

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

40 Главное, что нужно запомнить

1. Тензорный квадрат $V \otimes V$ имеет базис $e_i \otimes e_j$.
2. Если $\dim V = n$, то $\dim(V \otimes V) = n^2$.
3. Операторы A и B задают оператор $A \otimes B$ на тензорном квадрате.
4. В тензорном базисе матрица $A \otimes B$ является кронекеровым произведением матриц A и B .
5. Действие оператора на вектор можно понимать как свёртку индексов.
6. Метрический тензор — это скалярное произведение как тензор типа $(2, 0)$.
7. Компоненты метрического тензора образуют матрицу Грама.
8. Метрический тензор опускает индексы:

$$y_i = g_{ij} y^j.$$

9. Обратный метрический тензор поднимает индексы:

$$\alpha^i = g^{ij} \alpha_j.$$

10. Подъём и опускание индексов являются взаимно обратными операциями.
11. Симметрический тензор не меняется при перестановке аргументов.
12. Кососимметрический тензор меняет знак при нечётной перестановке аргументов.
13. Симметризация усредняет тензор по всем перестановкам.
14. Симметризация является проектором на пространство симметрических тензоров.
15. Базис пространства симметрических тензоров получается симметризацией тензорных произведений базисных ковекторов с неубывающими индексами.
16. Размерность пространства симметрических p -тензоров на n -мерном пространстве равна

$$\binom{n+p-1}{p}.$$